Lista de Exercícios 07

Contrastes, comparações múltiplas e polinômios ortogonais (Capítulo 3, segunda metade / Aula 07)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas e mostre os cálculos intermediários — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito07.pdf`.

Questão 1. (Ciência de dados — cálculo de um contraste)

Uma equipe de engenharia web mede o tempo de carregamento (ms) de uma página sob quatro configurações de scripts de terceiros: **Nenhum** (controle), **Analytics**, **Anúncios** e **Combo**, com $n = 10$ carregamentos independentes em cada uma. As médias amostrais observadas foram

$$\bar{y}_{\text{Nenhum}} = 860, \quad \bar{y}_{\text{Analytics}} = 940, \quad \bar{y}_{\text{Anúncios}} = 1080, \quad \bar{y}_{\text{Combo}} = 1120 \text{ (ms)},$$

com quadrado médio do erro $QME = 4200$ e $gl_{\text{erro}} = 36$. Considere o contraste $L = 3\mu_{\text{Nenhum}} - \mu_{\text{Analytics}} - \mu_{\text{Anúncios}} - \mu_{\text{Combo}}$, que compara o grupo controle contra a média dos demais.

(a) Escreva o vetor de coeficientes $\boldsymbol{\lambda}$ deste contraste e verifique que $\mathbf{1}'\boldsymbol{\lambda} = 0$.

(b) Calcule $\hat{L}$.

(c) Calcule SQ_L e a estatística $F = SQ_L/QME$. Compare com o valor crítico $F_{0{,}05;\,1{,}36} \approx 4{,}11$ e conclua.

Questão 2. (Ciência de dados — contrastes ortogonais e partição de SQ_{Trat})

Usando os mesmos dados da Questão 1, considere o conjunto de três contrastes definidos pela tabela de coeficientes abaixo.

Contraste	Nenhum	Analytics	Anúncios	Combo
L_1 (Questão 1)	3	−1	−1	−1
L_2	0	2	−1	−1
L_3	0	0	1	−1

(a) Verifique que L_1, L_2 e L_3 são mutuamente ortogonais, calculando os três produtos internos $\boldsymbol{\lambda}_1'\boldsymbol{\lambda}_2$, $\boldsymbol{\lambda}_1'\boldsymbol{\lambda}_3$ e $\boldsymbol{\lambda}_2'\boldsymbol{\lambda}_3$.

(b) Calcule $\hat{L}_2$, SQ_{L_2} e $\hat{L}_3$, SQ_{L_3} (mesmas fórmulas da Questão 1).

(c) Sabendo que $SQ_{\text{Trat}} = 440\,000$ nesta ANOVA, verifique que $SQ_{L_1} + SQ_{L_2} + SQ_{L_3} = SQ_{\text{Trat}}$ (use o SQ_{L_1} calculado na Questão 1).

(d) Interpretando os três testes F individuais, o que você concluiria sobre *onde* está a diferença entre as quatro configurações, além de "existe alguma diferença"?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

Questão 3. (Psicologia — Scheffé vs. teste ingênuo)

No experimento de dose de cafeína (0, 50, 100, 150, 200 mg; $t = 5$; $n = 8$ por dose; $QME = 40$, $gl_{\text{erro}} = 35$), um pesquisador *examina os dados antes* de decidir qual comparação testar e escolhe, a posteriori, um contraste específico entre grupos de doses intermediárias. O contraste resultante tem $SQ_L = 185$.

(a) Calcule $F = SQ_L/QME$. Testando ao nível $\alpha = 0{,}05$ contra $F_{0{,}05;\,1{,}35} \approx 4{,}12$, o contraste pareceria significativo?

(b) Como o contraste foi escolhido *depois* de examinar os dados (não planejado a priori), o procedimento correto é o de Scheffé, que rejeita H_0 apenas se $F > (t-1)\,F_{0{,}05;\,t-1,\,gl_{\text{erro}}}$. Usando $F_{0{,}05;\,4{,}35} \approx 2{,}64$, calcule o valor crítico de Scheffé e decida se o contraste permanece significativo.

(c) Explique, em suas palavras, por que o teste do item (a) é anticonservador nesta situação — isto é, por que ele rejeita H_0 com mais frequência do que o nível nominal de 5% permitiria, se o pesquisador estiver livre para escolher o contraste depois de ver os dados.

Questão 4. (Dedução — independência de contrastes ortogonais)

Considere a parametrização de médias de casela do DCA, $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\varepsilon}$, balanceada ($n_i = n$ para todo i), com $\boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I}_N)$. Sejam dois contrastes $L_1 = \boldsymbol{\lambda}_1'\boldsymbol{\mu}$ e $L_2 = \boldsymbol{\lambda}_2'\boldsymbol{\mu}$, com estimadores $\hat{L}_1 = \boldsymbol{\lambda}_1'\bar{\mathbf{y}}$ e $\hat{L}_2 = \boldsymbol{\lambda}_2'\bar{\mathbf{y}}$, em que $\bar{\mathbf{y}} = (\bar{y}_{1\cdot}, \ldots, \bar{y}_{t\cdot})'$.

(a) Mostre que $\operatorname{Cov}(\hat{L}_1, \hat{L}_2) = \dfrac{\sigma^2}{n}\boldsymbol{\lambda}_1'\boldsymbol{\lambda}_2$. (Dica: $\bar{\mathbf{y}}$ tem matriz de covariância $\dfrac{\sigma^2}{n}\mathbf{I}_t$, porque as t médias amostrais são independentes entre si.)

(b) Conclua que, se $\boldsymbol{\lambda}_1'\boldsymbol{\lambda}_2 = 0$ (contrastes ortogonais), então $\operatorname{Cov}(\hat{L}_1, \hat{L}_2) = 0$.

(c) Como $\hat{L}_1$ e $\hat{L}_2$ são combinações lineares do vetor conjuntamente normal $\bar{\mathbf{y}}$, o par $(\hat{L}_1, \hat{L}_2)$ é conjuntamente normal. Usando o fato de que, para vetores conjuntamente normais, covariância zero implica independência estatística, conclua que $\hat{L}_1 \perp \hat{L}_2$ e, portanto, que SQ_{L_1} e SQ_{L_2} (funções determinísticas de $\hat{L}_1$ e $\hat{L}_2$, respectivamente) também são independentes.

Questão 5. (Dedução — coeficientes do polinômio ortogonal linear, $t = 3$)

Considere um fator quantitativo com $t = 3$ níveis igualmente espaçados. Após centralizar e escalar, os níveis podem ser representados pelos valores codificados $-1, 0, 1$. Procuramos o contraste linear $\boldsymbol{\lambda}_L = (c_1, c_2, c_3)$ que:

(i) soma zero: $c_1 + c_2 + c_3 = 0$;

(ii) é diretamente proporcional ao nível codificado de cada grupo (isto é, $c_i = k \cdot (\text{nível codificado}_i)$ para alguma constante $k \neq 0$);

(iii) tem coeficientes inteiros de menor módulo possível.

(a) Encontre $\boldsymbol{\lambda}_L$. Mostre que a condição (i) é automaticamente satisfeita por qualquer escolha proporcional aos níveis codificados $-1, 0, 1$, e explique por quê.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(b) O contraste quadrático tabulado para $t = 3$ é $\boldsymbol{\lambda}_Q = (1, -2, 1)$. Verifique que $\boldsymbol{\lambda}_L$ (encontrado no item a) e $\boldsymbol{\lambda}_Q$ são ortogonais.

(c) $t = 3$ níveis admitem, no máximo, quantos contrastes ortogonais? $\boldsymbol{\lambda}_L$ e $\boldsymbol{\lambda}_Q$ esgotam essa contagem?

Questão 6. (Agricultura — interpretação de polinômios ortogonais)

Um experimento testa quatro doses de nitrogênio (0, 40, 80, 120 kg/ha) sobre a produtividade do milho, com n igual em cada dose. A ANOVA decomposta em componentes polinomiais produziu:

Fonte	gl	SQ	QM	F	valor-p
Dose (total)	3	812	–	–	–
Linear	1	705	705,0	38,1	$< 0{,}001$
Quadrático	1	98	98,0	5,3	0,028
Cúbico	1	9	9,0	0,5	0,491
Erro	20	370	18,5	–	–

(a) Verifique que a soma dos três componentes bate com SQ de "Dose (total)".

(b) Quais componentes são estatisticamente significativos ao nível de 5%? O que isso significa, em termos agronômicos, sobre a forma da curva de resposta da produtividade à dose de nitrogênio?

(c) Por que faz sentido usar polinômios ortogonais aqui, e não faria sentido usar o mesmo procedimento se as quatro doses fossem, por exemplo, quatro *variedades* de milho?

Questão 7. (Agricultura — o teste de Duncan passo a passo, dados reais)

No experimento de fertilizantes em feijão (Cap. 3, DCA com $t = 4$ fertilizantes e $n = 5$ parcelas cada), as médias de produção (kg) foram

$$\bar{y}_{F1} = 4{,}952, \quad \bar{y}_{F2} = 7{,}318, \quad \bar{y}_{F3} = 5{,}546, \quad \bar{y}_{F4} = 9{,}188,$$

com $QME = 1{,}982$ e $gl_{\text{erro}} = 16$. Os valores tabelados de Duncan são $r_2 = 2{,}998$, $r_3 = 3{,}144$ e $r_4 = 3{,}235$; o de Tukey é $q_{0{,}05;\,4,16} = 4{,}046$.

(a) Ordene as médias e, para cada um dos seis pares, indique a amplitude p. Desenhe as médias num eixo e cada par como um arco, como nos gráficos da aula.

(b) Calcule $\sqrt{QME/n}$ e as réguas R_2, R_3 e R_4 de Duncan.

(c) Execute o procedimento de cima para baixo ($p = 4$, depois 3, depois 2), indicando em cada etapa quais pares são testados, a diferença observada, a régua e a decisão. Em algum momento a regra de coerência impediu um teste? Justifique.

(d) Construa o diagrama de traços e as letras do Duncan.

(e) Repita com a régua única de Tukey, $q_{0{,}05;\,4,16}\sqrt{QME/n}$. Em qual par os dois procedimentos discordam? Qual é o nível de proteção α_p com que o Duncan julgou esse par?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(f) Um agrônomo quer recomendar F2 em vez de F1 a produtores. Qual dos dois procedimentos sustenta essa recomendação? Explique em termos de FWER.

(g) Qual par vizinho fica mais perto da régua R_2? Por quanto? O que isso sugere sobre como reportar o resultado?

Questão 8. (Dedução — a taxa de erro por família de Duncan, SNK e Bonferroni) Considere um DCA balanceado com t tratamentos e o nível nominal α.

(a) Sejam $A_1, \ldots, A_m$ os eventos "falso positivo na k-ésima comparação". Usando a desigualdade de Boole, $P(\bigcup_k A_k) \leq \sum_k P(A_k)$, mostre que testar cada comparação ao nível α/m garante FWER $\leq \alpha$ (Bonferroni). Quando a desigualdade é estrita?

(b) Sob H_0 completa ($\mu_1 = \cdots = \mu_t$), mostre que o teste de Duncan declara *alguma* diferença se e somente se a amplitude total $\bar{y}_{(t)} - \bar{y}_{(1)}$ exceder R_t. (Dica: use a regra de coerência.)

(c) Como r_t é o quantil da amplitude estudentizada de t médias no nível $1 - \alpha_t$, com $\alpha_t = 1 - (1-\alpha)^{t-1}$, conclua que, sob H_0 completa, o FWER do Duncan é exatamente α_t. Calcule-o para $\alpha = 0{,}05$ e $t = 4$, 6 e 10.

(d) Repita o raciocínio do item (b) para o SNK, que usa $q_{\alpha;\,p,\nu}$ em toda amplitude, e mostre que sob H_0 completa seu FWER é exatamente α.

(e) Agora suponha $t = 4$ com $\mu_1 = \mu_2$ e $\mu_3 = \mu_4$, mas com os dois pares muito distantes entre si. Argumente que, com alta probabilidade, as médias 1 e 2 ficam vizinhas na ordenação, assim como 3 e 4, e que o SNK testa cada um desses pares ao nível α. Conclua que o FWER do SNK fica perto de $1 - (1-\alpha)^2$, e não de α. Que nome se dá a esse tipo de controle (só sob H_0 completa)?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)